سند مشخصات فنی و اجرایی پروژه

پلتفرم تجارت متمرکز هوشمند ایرانیان

تاریخ تنظیم: اسفند ۱۴۰۴

نسخه سند: 1.0

تهیه‌کننده: تیم توسعه

وضعیت: منتظر بازخورد کارفرما

فهرست مطالب

1. خلاصه اجرایی
2. استک فنی و معماری
3. معماری سیستم
4. شرح ماژول‌ها و قابلیت‌ها
5. مدل داده (Entityهای اصلی)
6. نقشه API (tRPC Routers)
7. زیرساخت و DevOps
8. چت هوشمند (فاز آینده)
9. ابهامات و سؤالات از کارفرما
10. تخمین زمان‌بندی فازها
11. ضمائم

---

1. خلاصه اجرایی

هدف پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک **پلتفرم B2B تجارت الکترونیک** برای مرکز تجارت متمرکز هوشمند ایرانیان است. این پلتفرم به‌عنوان واسط دیجیتال بین:

- صادرکنندگان و واردکنندگان
- تولیدکنندگان صنعتی و کارخانه‌ها
- شرکت‌های دانش‌بنیان
- کارگزاران و عمده‌فروشان
- شرکت‌های واسط (فاقد کارت بازرگانی)

عمل می‌کند و تحت نظارت **انجمن صنفی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات خراسان رضوی** اداره می‌شود.

2. استک فنی و معماری

2.1. Frontend

فناوری	نسخه	کاربرد
React	x.19	UI Framework
TypeScript	x.5	Type Safety
Vite	x.6	Build Tool
TanStack Router	latest	Routing (Type-safe)
TanStack Query	v5	Server State Management
Zustand	latest	Client State Management
Tailwind CSS	x.4	Styling
shadcn/ui	latest	Component Library
React Hook Form + Zod	latest	Form Management & Validation
i18next	latest	چندزبانگی (فارسی/انگلیسی)

2.2. Backend

فناوری	نسخه	کاربرد
Node.js	LTS 22	Runtime
TypeScript	x.5	Type Safety
tRPC	v11	API Layer (End-to-End Type Safety)
Fastify	latest	HTTP Server (Adapter for tRPC)
Prisma	latest	ORM
PostgreSQL	17	Primary Database
Redis	x.7	Caching / Session / Queue
MinIO / S3	latest	Object Storage (اسناد و تصاویر)
BullMQ	latest	Job Queue (ایمیل، نوتیفیکیشن)
Zod	latest	Schema Validation (مشترک با Frontend)

2.3. Shared

فناوری	کاربرد
Turborepo	Monorepo Management
`@repo/shared`	Zod Schemas, Types, Constants مشترک
`@repo/db`	Prisma Client و Migrationها

2.4. DevOps & Infrastructure

فناوری	کاربرد
Docker + Docker Compose	Containerization
Nginx	Reverse Proxy + SSL
GitHub Actions	CI/CD
Sentry	Error Tracking
Prometheus + Grafana	Monitoring (اختیاری)

3. معماری سیستم

3.1. Clean Architecture

پروژه از اصول **Clean Architecture** پیروی می‌کند. هر لایه فقط به لایه داخلی‌تر وابسته است:

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│            Presentation Layer            │
│   (React Components, Pages, Hooks)       │
├──────────────────────────────────────────┤
│            Interface Adapters            │
│   (tRPC Routers, Controllers, Presenters)  │
├──────────────────────────────────────────┤
│            Application Layer             │
│   (Use Cases / Services)                 │
├──────────────────────────────────────────┤
│            Domain Layer                  │
│   (Entities, Value Objects, Domain Events)  │
├──────────────────────────────────────────┤
│            Infrastructure Layer          │
│   (Prisma Repos, S3, Redis, Email, AI)   │
└──────────────────────────────────────────┘
```

3.2. ساختار پوشه‌ها (Monorepo)

```
vaahedi/
├── apps/
│   ├── web/                        # React Frontend
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── app/                # Routes & Pages
│   │   │   ├── components/         # UI Components
│   │   │   │   ├── ui/             # shadcn base components
│   │   │   │   └── domain/         # Business-specific components
│   │   │   ├── features/           # Feature-based modules
│   │   │   │   ├── auth/
│   │   │   │   ├── profile/
│   │   │   │   ├── product/
│   │   │   │   ├── trade/
│   │   │   │   └── chat/
│   │   │   ├── hooks/
│   │   │   ├── utils/
│   │   │   └── trpc.ts             # tRPC client setup
│   │   ├── Dockerfile
│   │   └── package.json
│   │
│   └── server/                     # Node.js Backend
│       ├── src/
│       │   ├── domain/             # 🟢 Domain Layer
│       │   │   ├── entities/
│       │   │   │   ├── User.ts
│       │   │   │   ├── Company.ts
│       │   │   │   ├── Product.ts
│       │   │   │   └── TradeRequest.ts
│       │   │   ├── value-objects/
│       │   │   │   ├── NationalCode.ts
│       │   │   │   ├── BusinessLicense.ts
│       │   │   │   └── TariffCode.ts
│       │   │   ├── enums/
│       │   │   │   ├── UserRole.ts
│       │   │   │   ├── MembershipType.ts
│       │   │   │   └── TradeType.ts
│       │   │   └── repositories/   # Repository Interfaces (Ports)
│       │   │       ├── IUserRepository.ts
│       │   │       ├── IProductRepository.ts
│       │   │       └── ITradeRepository.ts
│       │   │
│       │   ├── application/        # 🟡 Application Layer (Use Cases)
│       │   │   ├── auth/
│       │   │   │   ├── RegisterUseCase.ts
│       │   │   │   ├── LoginUseCase.ts
│       │   │   │   └── VerifyDocumentsUseCase.ts
│       │   │   ├── profile/
│       │   │   │   ├── CreateProfileUseCase.ts
```

```
│       │   │   │   └── UpdateProfileUseCase.ts
│       │   │   ├── product/
│       │   │   │   ├── CreateProductUseCase.ts
│       │   │   │   ├── ListProductsUseCase.ts
│       │   │   │   └── SearchProductsUseCase.ts
│       │   │   ├── trade/
│       │   │   │   ├── CreateTradeRequestUseCase.ts
│       │   │   │   ├── MatchBuyerSellerUseCase.ts
│       │   │   │   └── TradeAnalysisUseCase.ts
│       │   │   └── ports/            # Port Interfaces
│       │   │       ├── IStorageService.ts
│       │   │       ├── IEmailService.ts
│       │   │       ├── INotificationService.ts
│       │   │       └── IAIChatService.ts
│       │   │
│       │   ├── infrastructure/       # 🔴 Infrastructure Layer
│       │   │   ├── database/
│       │   │   │   └── prisma/
│       │   │   ├── repositories/     # Repository Implementations
│       │   │   │   ├── PrismaUserRepository.ts
│       │   │   │   ├── PrismaProductRepository.ts
│       │   │   │   └── PrismaTradeRepository.ts
│       │   │   ├── storage/
│       │   │   │   └── MinioStorageService.ts
│       │   │   ├── email/
│       │   │   │   └── SmtpEmailService.ts
│       │   │   ├── ai/
│       │   │   │   └── AvalaiChatService.ts
│       │   │   └── cache/
│       │   │       └── RedisCacheService.ts
│       │   │
│       │   ├── interface/            # 🔵 Interface Adapters
│       │   │   ├── trpc/
│       │   │   │   ├── router.ts     # Root Router
│       │   │   │   ├── context.ts    # tRPC Context
│       │   │   │   ├── middleware/
│       │   │   │   │   ├── auth.ts
│       │   │   │   │   ├── rateLimit.ts
│       │   │   │   │   └── logging.ts
│       │   │   │   └── routers/
│       │   │   │       ├── auth.router.ts
│       │   │   │       ├── profile.router.ts
│       │   │   │       ├── product.router.ts
│       │   │   │       ├── trade.router.ts
│       │   │   │       ├── admin.router.ts
│       │   │   │       └── chat.router.ts
│       │   │   └── http/
│       │   │       └── healthcheck.ts
│       │   │
│       │   └── main.ts              # Application Bootstrap
│       ├── Dockerfile
│       └── package.json
```

```
│
├── packages/
│   ├── shared/                      # Shared Types & Schemas
│   │   ├── src/
│   │   │   ├── schemas/            # Zod Schemas
│   │   │   ├── types/              # TypeScript Types
│   │   │   ├── constants/          # Enums, Codes
│   │   │   └── utils/              # Shared Utilities
│   │   └── package.json
│   │
│   ├── db/                          # Database Package
│   │   ├── prisma/
│   │   │   ├── schema.prisma
│   │   │   └── migrations/
│   │   └── package.json
│   │
│   └── eslint-config/              # Shared ESLint Config
│       └── package.json
│
├── docker/
│   ├── nginx/
│   │   └── nginx.conf
│   ├── postgres/
│   │   └── init.sql
│   └── redis/
│       └── redis.conf
│
├── docker-compose.yml
├── docker-compose.dev.yml
├── docker-compose.prod.yml
├── turbo.json
├── package.json
├── .env.example
└── README.md
```

3.3. نمودار سطح بالای سیستم

```
                ┌──────────────┐
                │   کاربران    │
                └──────┬───────┘
                       │ HTTPS
                ┌──────▼───────┐
                │    Nginx     │
                │ Reverse Proxy│
                └──┬────────┬──┘
                   │        │
        ┌──────────▼─┐  ┌─▼──────────┐
        │  React App │  │  Node.js    │
        │  (Static)  │  │  (tRPC API) │
        │  Port 3000 │  │  Port 4000  │
        └────────────┘  └──┬──┬──┬────┘
                           │  │  │
            ┌──────────────┘  │  └──────────────┐
            │                 │                 │
    ┌───────▼──────┐  ┌───────▼──────┐  ┌───────▼──────┐
    │ PostgreSQL   │  │    Redis     │  │    MinIO     │
    │ Port 5432    │  │ Port 6379    │  │  Port 9000   │
    └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘
                                               │
                                       ┌───────▼──────┐
                                       │  avalai.ir   │
                                       │  Gemini API  │
                                       │ (فاز آینده)  │
                                       └──────────────┘
```

4. شرح ماژول‌ها و قابلیت‌ها

4.1. ماژول احراز هویت و عضویت (`auth`)

قابلیت	شرح	اولویت
ثبت‌نام حقیقی	با کد ملی، شماره همراه، تأیید OTP	P0
ثبت‌نام حقوقی	با شماره ثبت شرکت، شناسه ملی، اطلاعات مدیرعامل	P0
ورود با رمز	یوزرنیم (کد کاربری) + رمز عبور	P0
ورود با OTP	شماره همراه + کد تأیید	P1
کد امنیتی (Captcha)	تصویر امنیتی در صفحه ورود	P0
تولید کد کاربری خودکار	بر اساس فرمول: `[شمارشی][حوزه کالایی 2 رقم][نوع فعالیت 2 رقم]`	P0
مدیریت نشست	JWT (Access + Refresh Token) ذخیره در httpOnly cookie	P0

فرمول کد کاربری (از سند):

```
[2+ رقم: شمارشی] + [2 رقم: نوع حوزه کالایی/تولیدی] + [رقم: حوزه فعالیت شغلی 2]
```

⚠️ **ابهام شماره ۱:** جدول نگاشت کدهای حوزه فعالیت و حوزه کالایی از کارفرما دریافت نشده.

4.2. ماژول پروفایل کاربر (`profile`)

نقش‌های قابل انتخاب:

کد	نقش	توضیح
`TRADER`	تاجر	واردکننده/صادرکننده دارای کارت بازرگانی
`PRODUCER`	تولیدکننده	دارای مجوز تولید و پروانه بهره‌برداری
`KNOWLEDGE_BASED`	دانش‌بنیان	دارای مجوز دانش‌بنیان
`WHOLESALER`	عمده‌فروش	عمده‌فروش کالا
`BROKER`	کارگزار	واسطه بازرگانی
`INTERMEDIARY`	شرکت واسط	بدون کارت بازرگانی
`GUILD`	صنفی	دارای مجوز صنفی

فیلدهای پروفایل:

```
اطلاعات پایه:
  ├── نام و نام خانوادگی
  ├── کد ملی
  ├── شناسه ملی (اشخاص حقوقی)
  ├── کد صنفی
  ├── شناسه کسب و کار
  ├── تلفن ثابت / همراه
  ├── آدرس ایمیل
  ├── کد پستی
  └── سابقه فعالیت (سال)

اطلاعات سازمانی:
  ├── نام شرکت / واحد تولیدی-صنعتی
  ├── نوع واحد (بر اساس دسته‌بندی تعریف‌شده)
  │   ├── واحد نوع 1
  │   ├── واحد نوع 2
  │   └── واحد نوع 3
  ├── سمت / مسئولیت سازمانی
  ├── نوع فعالیت (شرکتی/صنفی/صنعتی/...)
  └── نوع گروه‌بندی کالایی (صنعتی/شیمیایی/مخابراتی/فلزی/...)

مجوزها و مدارک (بارگذاری تصویر):
  ├── 1. آگهی تأسیس شرکت
  ├── 2. آخرین تغییرات هیئت مدیره (از لحاظ حق امضاء)
  ├── 3. تصویر پروانه بهره‌برداری
  ├── 4. مجوز تأسیس تولید صنعتی / کارگاهی
  ├── 5. مجوز صنفی معتبر
  ├── 6. مجوز دانش‌بنیان
  ├── 7. سایر مجوزهای مرتبط (برای گریدبندی عضویت)
  ├── 8. گواهی ایزو و استانداردها
  └── 9. تصویر کارت بازرگانی
```

⚠️ **ابهام شماره ۲:** دسته‌بندی «نوع واحد» (۱، ۲، ۳) در سند مشخص نشده.

⚠️ **ابهام شماره ۳:** نحوه «گریدبندی عضویت» بر اساس مجوزها تعریف نشده.

⚠️ **ابهام شماره ۴:** حداکثر حجم فایل هر مدرک و فرمت‌های مجاز چیست؟

4.3. ماژول محصول (`product`)

فیلدهای پروفایل محصول:

فیلد	نوع	توضیح
نام فارسی و انگلیسی	`string`	نام رسمی کالا
گرید محصول	`string`	درجه‌بندی کیفی
شناسه کالا/خدمات	`string`	-
کد تعرفه گمرکی	`string`	HS Code
مشخصات فنی	`text`	شرح فنی محصول
تصویر واقعی کالا	`file[]`	بدون تبلیغات - عکس واقعی
ابعاد و وزن	`object`	طول/عرض/ارتفاع/وزن
شماره استاندارد	`string`	کد استاندارد ملی
منشأ کالا	`enum`	دانش‌بنیان / تولید کارخانه / وارداتی
نوع بسته‌بندی	`string`	فله/جامبو/کیسه/تانکر/پالت/کارتن
شرایط تحویل (Incoterms)	`enum`	`FOB` / `FCA` / `EXW`
مبدأ کالا	`string`	شهر/کشور
حداقل ثبت سفارش	`string`	تعداد / تناژ
زمان آماده‌سازی تحویل	`string`	روز/هفته
شرایط فروش	`object`	درصد پیش‌نقد + درصد موقع تحویل
نحوه پرداخت	`enum`	`TT` / `SBLC` / `LC`
کلیپ کارخانه / محصول	`file`	ویدئو از خط تولید یا انبار
مجوزهای تخصصی محصول	`file[]`	مدارک خاص محصول
تاریخ تولید / انقضا	`date`	-

4.4. ماژول خرید و فروش (`trade`)

فرآیند درخواست تجاری:

```
                ┌──────────────┐
                │  ورود به سایت  │
                └──────┬───────┘
                       │
                ┌──────▼───────┐
                │  ثبت‌نام/ورود  │
                └──────┬───────┘
                       │
                ┌──────▼───────┐
                │ تکمیل پروفایل │
                └──────┬───────┘
                       │
                ┌──────▼───────┐
                │  تأیید مدارک  │
                │ (توسط کارشناس) │
                └──────┬───────┘
                       │
                ┌──────▼───────┐
                │ دریافت کد عضو │
                └──────┬───────┘
                       │
          ┌────────────┼────────────┐
          │            │            │
   ┌──────▼──────┐     │     ┌──────▼──────┐
   │ ثبت درخواست خرید │     │     │ ثبت محصول برای │
   │     فروش     │     │     │               │
   └──────┬──────┘     │     └──────┬──────┘
          │            │            │
          └────────────┼────────────┘
                       │
                ┌──────▼───────┐
                │  تطبیق خریدار  │
                │   و فروشنده    │
                └──────┬───────┘
                       │
                ┌──────▼───────┐
                │ مذاکره و توافق │
                │ (انجمن=حَکَم)  │
                └──────┬───────┘
                       │
                ┌──────▼───────┐
                │  نهایی‌سازی   │
                │   معامله      │
                └──────────────┘
```

جدول درخواست خرید/فروش:

فیلد	توضیح
کد ورود متقاضی فروش	شناسه فروشنده
موجودی کالا	وضعیت انبار
نوع کالا	دسته‌بندی
کد ورود متقاضی خرید	شناسه خریدار
درخواست خرید	مشخصات مورد نیاز

دو روش جذب مشتری:

1. **فعال (Outbound):** تیم بازرگانی انجمن با شرکت‌ها به‌صورت رایگان ارتباط برقرار می‌کند
2. **غیرفعال (Inbound):** عضویت دائم شرکت‌ها همراه با آدرس و کد امنیتی — بدون دخالت انجمن

⚠️ **ابهام شماره ۵:** فرآیند «تطبیق خریدار و فروشنده» دقیقاً چگونه انجام می‌شود؟ الگوریتمی/دستی/هر دو؟

⚠️ **ابهام شماره ۶:** نقش «حکم مرضی‌الطرفین» انجمن در سیستم چه workflow دیجیتالی دارد؟

4.5. ماژول خدمات و لیست‌ها (`services`)

قابلیت	شرح
لیست کدهای تعرفه گمرکی	جستجو و فیلتر بر اساس حوزه واردات/صادرات
لیست کدهای آیسیک (ISIC)	کدهای طبقه‌بندی صنعتی
لیست حوزه دسته‌بندی کالایی	دسته‌بندی گروه‌های کالایی
بخشنامه‌ها	آرشیو بخشنامه‌های مرتبط بازرگانی
مشاوره تخصصی	امور گمرکی، ارزی، خرید کالایی، رفع تعهدات ارزی، لجستیک

⚠️ **ابهام شماره ۷:** دیتابیس کدهای تعرفه گمرکی و آیسیک از چه منبعی تأمین می‌شود؟ آیا API وجود دارد یا باید import شود؟

⚠️ **ابهام شماره ۸:** بخشنامه‌ها توسط چه کسی و با چه فرآیندی در سایت منتشر می‌شود؟

4.6. ماژول درباره ما (`about`)

قابلیت	شرح
معرفی انجمن	متن استاتیک + تصاویر
چارت سازمانی	نمودار سلسله‌مراتبی مدیران
معرفی مدیران	عکس + سمت + بیوگرافی مختصر
اهداف و چشم‌انداز	متن استاتیک
نقش انجمن در مرکز توسعه مطالعات	متن توضیحی

4.7. ماژول دانلود (`downloads`)

قابلیت	شرح
کاتالوگ‌ها	PDF فایل‌های معرفی خدمات
کلیپ‌ها	ویدئوهای آموزشی و تبلیغی
فرم‌ها و مستندات	فرم‌های قابل دانلود

4.8. ماژول ارتباط با ما و نظرسنجی (`contact`)

قابلیت	شرح
فرم تماس	ارسال پیام به کارشناس
نظرسنجی	فرم‌های نظرسنجی برای بازدیدکنندگان
اطلاعات تماس	آدرس، تلفن، ایمیل

4.9. ماژول تبلیغات رسانه‌ای (`advertising`)

قابلیت	شرح
درخواست تبلیغ	متقاضیان درخواست تبلیغات درون‌سایتی ثبت کنند
مدیریت بنر	ناظر رسانه‌ای بنرها را مدیریت کند
ثبت کامنت تبلیغاتی	بر اساس پیام‌رسانی هدفمند

⚠️ **ابهام شماره ۹:** مدل درآمدی تبلیغات چگونه است؟ (CPC/CPM/ثابت؟) آیا پرداخت آنلاین نیاز است؟

4.10. ماژول پنل ادمین (`admin`)

قابلیت	شرح	اولویت
داشبورد	آمار کلی کاربران، محصولات، معاملات	P0
مدیریت کاربران	لیست، جستجو، تغییر وضعیت، تأیید مدارک	P0
تأیید پروفایل‌ها	بررسی و تأیید/رد مدارک بارگذاری‌شده	P0
مدیریت محصولات	بررسی و تأیید محصولات ثبت‌شده	P0
مدیریت بخشنامه‌ها	ایجاد، ویرایش، حذف بخشنامه‌ها	P1
مدیریت تبلیغات	تأیید/رد درخواست‌های تبلیغاتی	P1
مدیریت کدهای تعرفه	CRUD عملیات روی کدهای گمرکی و آیسیک	P1
گزارش‌گیری	گزارش‌های آماری از عملکرد سیستم	P2
مدیریت نظرسنجی	ایجاد و مشاهده نتایج نظرسنجی‌ها	P2

4.11. ماژول چت آنلاین پشتیبانی (`support-chat`)

قابلیت	شرح
چت زنده	ارتباط real-time کاربر با کارشناس
تیکت	در صورت آفلاین بودن کارشناس، ثبت تیکت
تاریخچه مکالمات	دسترسی کاربر و ادمین به تاریخچه

4.12. ماژول تحلیل بازرگانی (`analysis`)

قابلیت	شرح
ثبت درخواست تحلیل	متقاضی درخواست تحلیل بازار را ثبت کند
پیگیری درخواست	مشاهده وضعیت درخواست
دریافت نتیجه	دانلود گزارش تحلیل

⚠️ **ابهام شماره ۱۰:** تحلیل بازرگانی توسط سیستم خودکار انجام می‌شود یا توسط کارشناس انسانی؟

5. مدل داده

5.1. Entityهای اصلی (ERD ساده‌شده)

```
┌──────────────┐     ┌──────────────────┐     ┌──────────────┐
│     User     │──▶│   UserProfile    │──▶│   Document   │
│              │     │                  │     │              │
│ id           │     │ id               │     │ id           │
│ nationalCode │     │ userId      (FK) │     │ profileId (FK)│
│ mobile       │     │ companyName      │     │ type (enum)  │
│ email        │     │ nationalId       │     │ fileUrl      │
│ passwordHash │     │ role (enum)      │     │ status       │
│ userCode     │     │ activityType     │     │ verifiedAt   │
│ status       │     │ guildCode        │     │ verifiedBy   │
│ membershipType│    │ businessId       │     └──────────────┘
│ createdAt    │     │ phone/fax        │
└──────────────┘     │ postalCode       │
                     │ experienceYears  │
                     │ membershipGrade  │
                     │ isVerified       │
                     └──────────────────┘


┌──────────────────┐     ┌──────────────┐
│     Product      │     │ TradeRequest │
│                  │     │              │
│ id               │     │ id           │
│ profileId   (FK) │     │ type (BUY/SELL)│
│ nameFa           │     │ requesterId (FK)│
│ nameEn           │     │ productId (FK)│
│ grade            │     │ quantity     │
│ hsCode           │     │ status       │
│ isicCode         │     │ matchedWith (FK)│
│ technicalSpecs   │     │ notes        │
│ images[]         │     │ createdAt    │
│ weight/dimensions│     └──────────────┘
│ standardNumber   │
│ origin           │         ┌──────────────┐
│ packagingType    │         │ Announcement │
│ deliveryTerms    │         │              │
│ deliveryLocation │         │ id           │
│ minOrder         │         │ title        │
│ preparationTime  │         │ content      │
│ paymentTerms     │         │ publishedAt  │
│ paymentMethod    │         │ authorId (FK)│
│ saleConditions   │         └──────────────┘
│ isApproved       │
│ createdAt        │     ┌──────────────┐
└──────────────────┘     │ ChatMessage  │
                         │              │
```

```
┌──────────────────┐      │ id               │
│   Advertisement  │      │ conversationId   │
│                  │      │ senderId   (FK)  │
│ id               │      │ content          │
│ requesterId  (FK) │      │ role (enum)      │
│ type             │      │ isAI             │
│ content          │      │ createdAt        │
│ status           │      └──────────────────┘
│ startDate        │
│ endDate          │      ┌──────────────────┐
│ createdAt        │      │     Survey       │
└──────────────────┘      │                  │
                          │ id               │
                          │ title            │
                          │ questions (JSON) │
                          │ responses (rel)  │
                          │ isActive         │
                          └──────────────────┘
```

6. نقشه API

6.1. tRPC Routers

```
// Root Router Structure
appRouter = {
  // 🔐 Auth
  auth: {
    register:        mutation  // ثبت‌نام
    login:           mutation  // ورود
    logout:          mutation  // خروج
    refreshToken:    mutation  // بازیابی توکن
    verifyOtp:       mutation  // تأیید OTP
    forgotPassword:  mutation  // فراموشی رمز
  },

  // 👤 Profile
  profile: {
    get:             query     // دریافت پروفایل
    create:          mutation  // ایجاد پروفایل
    update:          mutation  // بروزرسانی
    uploadDocument:  mutation  // آپلود مدرک
    getDocuments:    query     // لیست مدارک
  },

  // 📦 Product
  product: {
    list:            query     // لیست محصولات (با فیلتر و صفحه‌بندی)
    getById:         query     // جزئیات محصول
    create:          mutation  // ثبت محصول
    update:          mutation  // ویرایش محصول
    delete:          mutation  // حذف محصول
    search:          query     // جستجوی پیشرفته
    uploadMedia:     mutation  // آپلود تصویر/ویدئو
  },

  // 🔄 Trade
  trade: {
    createRequest:   mutation  // ثبت درخواست خرید/فروش
    listRequests:    query     // لیست درخواست‌ها
    getMatches:      query     // تطبیق‌های پیشنهادی
    updateStatus:    mutation  // تغییر وضعیت معامله
    requestAnalysis: mutation  // درخواست تحلیل بازرگانی
  },

  // 📋 Services
  services: {
    searchHSCode:    query     // جستجوی کد تعرفه گمرکی
    searchISIC:      query     // جستجوی کد آیسیک
```

```
    listCategories:  query     // لیست دسته‌بندی‌ها
    listCirculars:   query     // لیست بخشنامه‌ها
    getCircular:     query     // جزئیات بخشنامه
  },

  // 📥 Downloads
  downloads: {
    list:            query     // لیست فایل‌های قابل دانلود
    getUrl:          query     // دریافت لینک دانلود
  },

  // 📞 Contact
  contact: {
    submit:          mutation  // ارسال فرم تماس
    submitSurvey:    mutation  // ارسال نظرسنجی
    getSurveys:      query     // لیست نظرسنجی‌های فعال
  },

  // 💬 Chat (با - فاز آینده AI)
  chat: {
    sendMessage:     mutation  // ارسال پیام
    getHistory:      query     // تاریخچه مکالمه
    listConversations: query   // لیست مکالمات
  },

  // 💬 Support Chat
  support: {
    startChat:       mutation  // شروع چت با کارشناس
    sendMessage:     mutation  // ارسال پیام
    getHistory:      query     // تاریخچه
    createTicket:    mutation  // ایجاد تیکت
  },

  // 📢 Advertising
  advertising: {
    requestAd:       mutation  // درخواست تبلیغ
    listMyAds:       query     // تبلیغات من
  },

  // 🔧 Admin
  admin: {
    users: {
      list:          query
      verify:        mutation  // تأیید مدارک کاربر
      changeStatus:  mutation
      getDetails:    query
    },
    products: {
      listPending:   query
      approve:       mutation
      reject:        mutation
    },
```

```
    circulars: {
      create:        mutation
      update:        mutation
      delete:        mutation
    },
    ads: {
      listPending:   query
      approve:       mutation
      reject:        mutation
    },
    analytics: {
      dashboard:     query     // آمار داشبورد
      reports:       query     // گزارش‌ها
    }
  }
}
```

7. زیرساخت و DevOps

7.1. Docker Compose (Production)

```
# ساختار سرویس‌ها
services:
  nginx:          # Reverse Proxy + SSL Termination
  web:            # React Frontend (served as static by nginx)
  api:            # Node.js tRPC Backend
  postgres:       # Primary Database
  redis:          # Cache + Sessions + Queue
  minio:          # Object Storage
  worker:         # Background Job Worker (BullMQ)
```

7.2. شبکه و امنیت

لایه	اقدام
Transport	HTTPS (Let's Encrypt / Certbot)
API	Rate Limiting (per IP + per User)
Input	Zod Validation در هر دو سمت
Auth	JWT httpOnly Secure Cookie
CORS	محدود به دامنه اصلی
Upload	فیلتر MIME type + محدودیت حجم
SQL	Prisma Parameterized Queries
XSS	DOMPurify + CSP Headers
CSRF	SameSite Cookie + Custom Header

7.3. استراتژی Deploy

```
┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────┐
│  GitHub  │──▶│ GitHub   │──▶│ Production │
│  Push    │     │ Actions CI │     │ Server   │
│          │     │  - Lint    │     │ (Docker) │
│          │     │  - Type Check│   │          │
│          │     │  - Test    │     │          │
│          │     │  - Build   │     │          │
│          │     │  - Deploy  │     │          │
└──────────┘     └──────────┘     └──────────┘
```

8. چت هوشمند (فاز آینده)

8.1. معماری چت با avalai.ir + Google Gemini

```
┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────┐
│  کاربر/      │     │   Backend    │     │  avalai.ir   │
│  صاحب کسبو   │────▶│   tRPC API   │────▶│  Gemini API  │
│  کار         │     │              │     │              │
│              │◀────│  Stream /    │◀────│  Response    │
│              │     │  WebSocket   │     │              │
└──────────────┘     └──────┬───────┘     └──────────────┘
                            │
                     ┌──────▼──────┐
                     │  PostgreSQL  │
                     │  Chat History│
                     └──────────────┘
```

8.2. قابلیت‌های پیش‌بینی‌شده

قابلیت	شرح
چت عمومی	پاسخ به سؤالات کلی بازرگانی
چت تخصصی	راهنمایی در مورد کدهای گمرکی، مقررات ارزی
چت B2B	کمک در تطبیق خریدار و فروشنده
Context-Aware	آگاهی از پروفایل کاربر و تاریخچه فعالیت
Streaming	نمایش تدریجی پاسخ (SSE/WebSocket)

8.3. پیاده‌سازی فنی

```
// Infrastructure Layer - AI Chat Service
interface IAIChatService {
  sendMessage(params: {
    conversationId: string;
    message: string;
    context?: UserContext;
  }): AsyncIterable<string>;  // Streaming response

  getConversationHistory(conversationId: string): Promise<ChatMessage[]>;
}

// Implementation using avalai.ir API
class AvalaiChatService implements IAIChatService {
  // Uses OpenAI-compatible API format
  // Endpoint: https://api.avalai.ir/v1/chat/completions
  // Model: google/gemini-...
}
```

⚠️ **ابهام شماره ۱۱:** آیا System Prompt/Context خاصی برای چت‌بات در نظر گرفته شده؟ (مثلاً: فقط سؤالات بازرگانی پاسخ دهد)

⚠️ **ابهام شماره ۱۲:** آیا چت‌بات باید به داده‌های داخلی سایت (محصولات، پروفایل‌ها) دسترسی داشته باشد؟ (RAG)

---

9. ابهامات و سؤالات از کارفرما

⚠️ ***توجه: پاسخ به این سؤالات قبل از شروع توسعه الزامی است.***

🔴 سؤالات بحرانی (مانع شروع توسعه)

#	سؤال	تأثیر
1	**جدول نگاشت کدهای حوزه فعالیت شغلی و حوزه کالایی-تولیدی** برای تولید کد کاربری چیست؟ لیست کامل ۲ رقمی هر حوزه لازم است.	بدون این جدول، سیستم تولید کد کاربری قابل پیاده‌سازی نیست
2	**دسته‌بندی «نوع واحد» (۱، ۲، ۳)** در پروفایل دقیقاً چه معنایی دارد؟	ساختار فرم پروفایل
3	**سیستم «گریدبندی عضویت»** بر اساس تعداد/نوع مجوزها چگونه محاسبه می‌شود؟ چند سطح وجود دارد و هر سطح چه مزایایی دارد؟	تعریف Entity و Business Logic
4	**متن دقیق اقرارنامه الکترونیکی** که کاربر باید تأیید کند چیست؟ آیا متن حقوقی نهایی آماده است؟	الزام قانونی قبل از عضویت
5	**منبع داده کدهای تعرفه گمرکی و کدهای آیسیک** کجاست؟ فایل Excel/CSV موجود است؟	ماژول خدمات

🟡 سؤالات مهم (لازم قبل از فاز مربوطه)

#	سؤال	تأثیر
6	**فرآیند تطبیق خریدار و فروشنده** چگونه است؟ خودکار (الگوریتمی)، دستی (توسط کارشناس)، یا ترکیبی؟	معماری ماژول trade
7	**نقش «حکم مرضی‌الطرفین» انجمن** در سیستم چه workflow دیجیتالی‌ای دارد؟ آیا فقط ناظر است یا باید تأیید کند؟	flow معاملات
8	فایل‌های بارگذاری مدارک: **حداکثر حجم** هر فایل چقدر باشد؟ **فرمت‌های مجاز** کدامند؟ (PDF/JPG/PNG؟)	تنظیمات storage
9	آیا سایت ابتدائاً **فقط فارسی** است یا **فارسی + انگلیسی** از ابتدا لازم است؟	حجم کار UI
10	آیا **پرداخت آنلاین** (درگاه بانکی) برای هر بخشی نیاز است؟ (حق عضویت، تبلیغات، خدمات مشاوره)	یکپارچگی با درگاه
11	مدل درآمدی تبلیغات رسانه‌ای چگونه است؟ (**CPC/CPM/اشتراکی/ثابت**)	ماژول تبلیغات
12	**تحلیل بازرگانی** توسط سیستم خودکار انجام می‌شود یا کارشناس انسانی؟	معماری ماژول analysis

سؤالات تکمیلی (بهینه‌سازی)

#	سؤال	تأثیر
13	آیا **اپلیکیشن موبایل** یا **PWA** هم در آینده نیاز است؟	انتخاب فناوری UI
14	**دسته‌بندی هشت‌گانه صنعتی** که در سند ذکر شده، دقیقاً شامل کدام صنایع می‌شود؟	دسته‌بندی‌ها
15	آیا **نوتیفیکیشن** (ایمیل/SMS/Push) برای رویدادهایی مثل تأیید مدرک، تطبیق خریدار و... لازم است؟	زیرساخت notification
16	آیا کاربر می‌تواند **چندین شرکت/واحد تولیدی** در یک حساب داشته باشد، یا هر شرکت حساب جداگانه دارد؟	مدل داده
17	**System Prompt** چت‌بات AI: آیا فقط به سؤالات تجاری پاسخ دهد یا عمومی هم باشد؟ آیا باید به داده‌های داخلی سایت دسترسی داشته باشد؟	فاز AI Chat
18	آیا **سطوح دسترسی ادمین** مختلف داریم؟ (ادمین کل، ناظر رسانه، کارشناس، بازاریاب)	سیستم RBAC
19	آیا نام «مرکز تجارت متمرکز هوشمند ایرانیان» نام تجاری نهایی سایت است؟ **دامنه سایت** چیست؟	Branding و تنظیمات
20	آیا **لوگو، رنگ‌بندی و هویت بصری** برند آماده است یا باید طراحی شود؟	طراحی UI

---

10. تخمین زمان‌بندی فازها

> ⚠️ *زمان‌بندی تقریبی است و پس از دریافت پاسخ ابهامات، نهایی می‌شود.*

فاز ۰ — زیرساخت و راه‌اندازی (هفته ۱-۲)

- [ ] راه‌اندازی Monorepo (Turborepo)
- [ ] Docker Compose (dev + prod)
- [ ] تنظیم CI/CD اولیه
- [ ] Prisma Schema اولیه + Migration
- [ ] تنظیم Fastify + tRPC
- [ ] تنظیم React + Vite + Tailwind
- [ ] Authentication base (JWT + OTP)

فاز ۱ — هسته اصلی (هفته ۳-۶)

- [ ] ثبت‌نام و ورود (حقیقی + حقوقی)

- [ ] تولید کد کاربری خودکار
- [ ] پروفایل کاربر + بارگذاری مدارک
- [ ] پنل ادمین: مدیریت کاربران + تأیید مدارک
- [ ] صفحه «درباره ما»

فاز ۲ — محصولات و تجارت (هفته ۷-۱۰)

- [ ] ثبت و مدیریت محصولات
- [ ] جستجو و فیلتر محصولات
- [ ] ثبت درخواست خرید/فروش
- [ ] سیستم تطبیق خریدار و فروشنده
- [ ] پنل ادمین: مدیریت محصولات

فاز ۳ — خدمات و محتوا (هفته ۱۱-۱۳)

- [ ] لیست کدهای تعرفه گمرکی + جستجو
- [ ] لیست کدهای آیسیک
- [ ] بخشنامه‌ها
- [ ] مشاوره تخصصی
- [ ] دانلودها
- [ ] ارتباط با ما + نظرسنجی

فاز ۴ — تکمیلی (هفته ۱۴-۱۶)

- [ ] تبلیغات رسانه‌ای
- [ ] چت آنلاین پشتیبانی (with کارشناس)
- [ ] تحلیل بازرگانی
- [ ] بهینه‌سازی SEO + عملکرد

فاز ۵ — چت هوشمند AI (هفته ۱۷-۲۰)

- [ ] یکپارچگی با avalai.ir API
- [ ] طراحی System Prompt تخصصی بازرگانی
- [ ] ذخیره تاریخچه مکالمات
- [ ] Streaming responses (SSE)
- [ ] Context-aware با داده‌های پروفایل
- [ ] تست و بهینه‌سازی prompt

فاز ۶ — QA و استقرار (هفته ۳۱-۳۲)

- [ ] تست جامع (Unit + Integration + E2E)
- [ ] Security audit
- [ ] Performance optimization
- [ ] استقرار production
- [ ] مستندسازی نهایی

11. ضمائم

ضمیمه الف: Enumهای سیستم

```
enum UserRole {
  TRADER = 'TRADER',               // تاجر
  PRODUCER = 'PRODUCER',           // تولیدکننده
  KNOWLEDGE_BASED = 'KNOWLEDGE_BASED', // دانش‌بنیان
  WHOLESALER = 'WHOLESALER',       // عمده‌فروش
  BROKER = 'BROKER',               // کارگزار
  INTERMEDIARY = 'INTERMEDIARY',   // واسط
  GUILD = 'GUILD',                 // صنفی
}

enum MembershipType {
  INDIVIDUAL = 'INDIVIDUAL',       // حقیقی
  LEGAL = 'LEGAL',                 // حقوقی
}

enum TradeType {
  BUY = 'BUY',                     // خرید
  SELL = 'SELL',                   // فروش
}

enum DeliveryTerms {
  EXW = 'EXW',
  FCA = 'FCA',
  FOB = 'FOB',
}

enum PaymentMethod {
  LC = 'LC',
  SBLC = 'SBLC',
  TT = 'TT',
}

enum DocumentType {
  ESTABLISHMENT_NOTICE = 'ESTABLISHMENT_NOTICE',     // آگهی تأسیس
  BOARD_CHANGES = 'BOARD_CHANGES',                   // تغییرات هیئت مدیره
  OPERATION_LICENSE = 'OPERATION_LICENSE',             // پروانه بهره‌برداری
  PRODUCTION_LICENSE = 'PRODUCTION_LICENSE',           // مجوز تولید
  GUILD_LICENSE = 'GUILD_LICENSE',                     // مجوز صنفی
  KNOWLEDGE_BASED_LICENSE = 'KNOWLEDGE_BASED_LICENSE', // مجوز دانش‌بنیان
  OTHER_LICENSES = 'OTHER_LICENSES',                   // سایر مجوزها
  ISO_CERTIFICATE = 'ISO_CERTIFICATE',                 // گواهی ایزو
  BUSINESS_CARD = 'BUSINESS_CARD',                     // کارت بازرگانی
}

enum ProductOrigin {
```

```
  DOMESTIC_FACTORY = 'DOMESTIC_FACTORY',   // تولید کارخانه
  KNOWLEDGE_BASED = 'KNOWLEDGE_BASED',     // دانش‌بنیان
  IMPORTED = 'IMPORTED',                   // وارداتی
}

enum CommodityGroup {
  INDUSTRIAL = 'INDUSTRIAL',       // صنعتی
  CHEMICAL = 'CHEMICAL',           // شیمیایی
  TELECOM = 'TELECOM',             // مخابراتی
  METAL = 'METAL',                 // فلزی
  // ... بقیه گروه‌ها از کارفرما دریافت شود
}

enum TradeRequestStatus {
  PENDING = 'PENDING',             // در انتظار
  MATCHED = 'MATCHED',             // تطبیق‌یافته
  IN_NEGOTIATION = 'IN_NEGOTIATION', // در حال مذاکره
  COMPLETED = 'COMPLETED',         // تکمیل‌شده
  CANCELLED = 'CANCELLED',         // لغوشده
}

enum ProfileVerificationStatus {
  PENDING = 'PENDING',             // در انتظار بررسی
  APPROVED = 'APPROVED',           // تأییدشده
  REJECTED = 'REJECTED',           // ردشده
  NEEDS_REVISION = 'NEEDS_REVISION', // نیاز به اصلاح
}
```

ضمیمه ب: نکات حقوقی مطرح‌شده در سند

1. اقرار الکترونیکی کاربر هنگام عضویت — مطابق **قوانین تجارت الکترونیک و رایانه‌ای**
2. انجمن صنفی به‌عنوان **حکم مرضی‌الطرفین** در خرید و فروش
3. متقاضی **تمام عواقب قانونی** محصول ارائه‌شده از لحاظ سلامت، استاندارد و مجوزهای قانونی را می‌پذیرد
4. کد عضویت بدون نام شرکت در سایت نمایش داده می‌شود (حفظ حریم محرمانگی)
5. مدارک قانونی باید از **درگاه ملی مجوزها** یا سازمان مربوطه باشد

ضمیمه پ: Environment Variables مورد نیاز

```
# Application
NODE_ENV=production
APP_PORT=4000
APP_URL=https://your-domain.ir
FRONTEND_URL=https://your-domain.ir

# Database
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@postgres:5432/vaahedi?schema=public

# Redis
REDIS_URL=redis://redis:6379

# JWT
JWT_ACCESS_SECRET=<random-secret>
JWT_REFRESH_SECRET=<random-secret>
JWT_ACCESS_EXPIRY=15m
JWT_REFRESH_EXPIRY=7d

# MinIO / S3
S3_ENDPOINT=http://minio:9000
S3_ACCESS_KEY=<access-key>
S3_SECRET_KEY=<secret-key>
S3_BUCKET=vaahedi-uploads

# OTP / SMS
SMS_PROVIDER_API_KEY=<key>
SMS_PROVIDER_URL=https://api.sms-provider.ir

# Email
SMTP_HOST=smtp.example.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=noreply@your-domain.ir
SMTP_PASS=<password>

# AI Chat (فاز آینده)
AVALAI_API_KEY=<api-key>
AVALAI_BASE_URL=https://api.avalai.ir/v1
AVALAI_MODEL=google/gemini-2.0-flash

# Sentry
SENTRY_DSN=<dsn>
```

— پایان سند —

این سند پس از دریافت پاسخ ابهامات از کارفرما بروزرسانی خواهد شد.

نسخه بعدی شامل Wireframeهای صفحات و Prisma Schema نهایی خواهد بود.